

3ª AVALIAÇÃO – UNIOESTE - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

CNC2026 – 1º SEM/2026 – 06/07/2026

PROF. ROGÉRIO L. RIZZI

ALUNO(A): _____

PARTE A - PROBLEMAS DE INTEGRAÇÃO NUMÉRICA

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

- 1) **PARA TODOS OS PROBLEMAS:** Utilize os métodos de integração numérica (Int_Num) implementados em laboratório: **Para dados tabelados:** Regra do Trapézio composta, Simpson 1/3 composta e Simpson 3/8 composta; **Para funções (modelo explícito, interpoladora e ajustada):** Método do Trapézio para funções (baseado na avaliação da função em pontos igualmente espaçados).
- 2) **Observações específicas sobre os métodos:**
 - (a) Para **dados tabelados**, aplique a regra do Trapézio composta sempre. Para Simpson 1/3 composta, seu uso é restrito quando o número de subintervalos for par; e igualmente, para a Simpson 3/8 composta, seu uso é restrito quando o número de subintervalos for múltiplo de 3. Todavia, as versões implementadas em Scilab irão executar com quaisquer números de subintervalos, de modo que eles **devem ser necessariamente** empregados para comparação e análise.
 - (b) A partir dos dados tabelados, obtenha uma função aproximada por **interpolação polinomial** (com grau máximo 6) e via **ajuste polinomial** (com ordem máxima 3, e então compare os coeficientes de determinação R^2 dos modelos obtidos e utilize, para as integrações subsequentes, aquele que apresentar o maior valor de R^2 . Em seguida, integre essas funções usando o método do Trapézio para Funções.
 - (c) Utilizando um Sistema de Computação Algébrica (SCA), calcule a integral da função explícita fornecida no enunciado. Adote esse valor como Integral de Referência (Int_Ref). Em seguida, compare os resultados obtidos com os métodos aplicados aos dados tabelados, à função interpoladora e à função ajustada, com esse valor de referência
 - (d) Calcule os erros relativos comparando os resultados numéricos com a integral exata ou com a integral de referência, utilizando a fórmula:

$$\text{Erro Relativo (\%)} = \frac{|\text{Valor Int_Num} - \text{Valor Int_Ref}|}{|\text{Valor Int_Ref}|} \times 100\%$$

E apresente os resultados com 6 casas decimais.

3) Formato de entrega:

- (a) Apresente todos os cálculos de forma clara e organizada.
 - (b) Inclua as funções obtidas por ajuste ou interpolação.
 - (c) Calcule e apresente os erros relativos para cada método utilizado.
 - (d) Discuta brevemente os resultados, identificando qual método apresentou melhor precisão e por quê.
 - (e) **Entregue o trabalho em formato PDF (somente!), incluindo o código-fonte utilizado (SCILAB), em ÚNICO arquivo compactado**
-

Problema 1 — Vazão de Dados em Cluster Hadoop

Durante a execução de um job de processamento distribuído em um cluster Hadoop, deseja-se estimar o volume total de dados processados V , em terabytes (TB). A taxa de processamento varia ao longo do tempo devido à combinação de fases de map e reduce, que apresentam comportamentos distintos: um crescimento inicial com saturação, superposto a oscilações amortecidas associadas à alocação dinâmica de recursos.

Para modelar esse comportamento, um engenheiro de dados propôs a seguinte função para a taxa de processamento instantânea:

$$R(t) = 10(1 - e^{-0,3t}) + 5e^{-0,1t} \sin(2\pi t/8) \quad (\text{TB/h})$$

O primeiro termo representa o crescimento da taxa de processamento com saturação, enquanto o segundo descreve oscilações amortecidas típicas de sistemas com alocação dinâmica de recursos. O volume total de dados processados entre $t = 0$ e $t = 6$ horas é dado por:

$$V = \int_0^6 R(t) dt$$

Para fins de simulação numérica com dados tabulados, considere os valores da taxa de processamento $R(t_i)$ obtidos experimentalmente nos instantes $t_i = 0, 1, \dots, 6$. Os dados experimentais, que apresentam perturbações em relação ao modelo teórico (ruído de medição), refletindo o comportamento real do cluster, são apresentados na tabela a seguir:

Tempo t_i (h)	Taxa $R(t_i)$ (TB/h)
0	0,01
1	4,12
2	6,89
3	8,15
4	8,94
5	9,38
6	9,67

Problema 2 — Taxa de Transferência em Rede 5G com Handover

Durante a avaliação de desempenho de uma rede 5G, deseja-se estimar o volume total de dados transmitidos D , em megabits (Mb), durante o intervalo de tempo de conexão considerado, medido em segundos. Para modelar esse comportamento, um engenheiro de telecomunicações propôs a seguinte função para a taxa de transferência instantânea:

$$T(t) = 100 + 30 \cos(2\pi t/6) + 10 \sin(2\pi t/3)e^{-0,2t} \quad (\text{Mbps})$$

O primeiro termo representa a taxa base de transmissão, o segundo descreve variações periódicas associadas ao handover, enquanto o terceiro termo modela oscilações amortecidas de maior frequência. O volume total de dados transmitidos entre $t = 0$ e $t = 5$ segundos é dado por:

$$D = \int_0^5 T(t) dt$$

Para fins de simulação numérica com dados tabulados, considere os valores da taxa de transferência $T(t_i)$ obtidos experimentalmente nos instantes $t_i = 0, 1, \dots, 5$. Os dados experimentais obtidos, que incorporam ruídos e flutuações típicas do canal de comunicação sem fio, são apresentados na tabela a seguir:

Tempo t_i (s)	Taxa $T(t_i)$ (Mbps)
0	130,01
1	125,40
2	97,80
3	70,01
4	72,50
5	96,20

Problema 3 — Consumo de Recursos em Container Docker

Durante a execução de um container Docker em um ambiente de nuvem, deseja-se estimar o consumo acumulado de CPU C , em núcleo-minuto (*core-minutes*), durante o intervalo de tempo de execução considerado, medido em minutos. O consumo varia de acordo com a carga de trabalho, que apresenta picos periódicos e decaimento exponencial, caracterizando um comportamento típico de aplicações com padrões de uso intermitente.

Para modelar esse comportamento, um engenheiro de DevOps propôs a seguinte função para o consumo instantâneo de CPU:

$$U(t) = 40 + 30e^{-0,1t} \sin(2\pi t/5) \quad (\% \text{ de núcleo})$$

O primeiro termo representa o consumo médio do container, enquanto o segundo descreve oscilações amortecidas associadas à variação da carga de trabalho. O consumo

acumulado de CPU entre $t = 0$ e $t = 6$ minutos é dado por:

$$C = \frac{1}{100} \int_0^6 U(t) dt$$

Para fins de simulação numérica com dados tabulados, considere os valores do consumo de CPU $U(t_i)$ obtidos experimentalmente nos instantes $t_i = 0, 1, \dots, 6$. Os dados experimentais obtidos pelo sistema de monitoramento, que incluem flutuações e ruídos de amostragem da infraestrutura de nuvem, são apresentados na tabela a seguir:

Tempo t_i (min)	Consumo $U(t_i)$ (% núcleo)
0	40,01
1	62,50
2	55,80
3	30,10
4	25,40
5	40,20
6	44,80

PARTE B - PROBLEMAS DE VALOR INICIAL DE 1ª ORDEM

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

- 1) **PARA TODOS OS PROBLEMAS:** Considere problemas de valor inicial (PVI) associados a equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Em cada problema, utilize a notação e a simbologia específicas do respectivo contexto de aplicação.

De modo genérico, um PVI de primeira ordem pode ser representado por

$$u' = f(\xi, u), \quad u(\xi_0) = u_0$$

Utilize os métodos numéricos implementados em laboratório: **Euler de 1ª ordem**; **Euler Modificado** (método de Heun); **Taylor de 2ª ordem**; **Runge–Kutta de 3ª ordem**; e **Runge–Kutta de 4ª ordem**. Tais métodos apresentam as ordens de convergência global: Euler 1ª ordem: $O(h)$; Euler Modificado (Heun): $O(h^2)$; Taylor 2ª ordem: $O(h^2)$; RK 3ª ordem: $O(h^3)$ e RK 4ª ordem: $O(h^4)$.

- 2) **Observações específicas sobre os métodos:**

- a) **Configuração da simulação:** Para todos os métodos, determine adequadamente o intervalo de estudo $[a, b]$, a condição inicial, o passo h , o número de subintervalos $n = (b - a)/h$ e o ponto final $\xi = b$ do intervalo considerado, no qual a aproximação será comparada com a solução exata.
- b) **Solução exata e erro:** Quando houver solução analítica conhecida, utilize-a como **solução exata** para comparação com os resultados numéricos. Denotando genericamente por u a variável dependente do problema, calcule os **erros relativos percentuais** no ponto final $\xi = b$ do intervalo, utilizando:

$$\text{Erro Relativo (\%)} = \frac{|u_{\text{num}} - u_{\text{exata}}|}{|u_{\text{exata}}|} \times 100\%.$$

Apresente os resultados numéricos com seis casas decimais.

- c) **Para o método de Taylor de 2ª ordem:** Considere, genericamente, um problema de valor inicial escrito na forma $u' = f(\xi, u)$. A derivada total de segunda ordem da solução é dada por

$$u'' = \frac{d}{d\xi} f(\xi, u(\xi)) = f_\xi(\xi, u) + f_u(\xi, u)f(\xi, u).$$

Assim, a função implementada no script como `d2y` deve representar a derivada segunda da variável dependente do problema, isto é, u'' , obtida pela derivada total da EDO (obtida por aplicação da regra da cadeia).

- d) **Análise comparativa dos métodos:** Compare os métodos quanto à:
- Precisão numérica, medida pelo erro relativo percentual;
 - Comportamento qualitativo da solução numérica em relação à solução analítica;
 - Faça os cálculos numéricos com passos $h = 1,0$ e $h = 0,2$, e discuta a influência do passo na precisão dos métodos utilizados.
- e) **Representação gráfica:** Apresente, em um mesmo gráfico, a solução analítica e as aproximações obtidas pelos diferentes métodos numéricos, identificando adequadamente cada curva por meio de legenda.

Nota sobre notação: Nos enunciados dos problemas e nas expressões específicas de cada aplicação, será utilizada a simbologia própria do contexto considerado (por exemplo, $K(t)$, $G(t)$ e $C(t)$). Nas expressões matemáticas e nos desenvolvimentos genéricos, será empregada a notação condensada $u' = f(\xi, u)$, amplamente utilizada em textos de equações diferenciais.

Nota sobre as soluções: Embora todos os problemas admitam solução analítica, o objetivo principal desta atividade é comparar o comportamento dos diferentes métodos numéricos de resolução de PVI, analisando sua precisão, estabilidade e influência do passo de integração.

Problema 4 — Escalonamento de Tarefas em Cluster Kubernetes

Durante a operação de um cluster Kubernetes, deseja-se estimar o **número médio de pods em execução** $K(t)$, em unidades, em função do **tempo** t , em minutos. O escalonador do Kubernetes ajusta dinamicamente o número de réplicas com base na demanda, que cresce linearmente com o tempo, enquanto o tempo de finalização das tarefas reduz o número de pods ativos de forma proporcional à quantidade atual.

Para modelar esse comportamento, um engenheiro de DevOps propôs o seguinte Problema de Valor Inicial (PVI):

$$\frac{dK(t)}{dt} = kt - rK(t), \quad K(0) = K_0,$$

sendo:

- $k = 0,5$ a constante associada ao crescimento linear da demanda por novas réplicas (unidades/min²);
- $r = 0,15$ a taxa de finalização de tarefas, que reduz o número de pods de forma proporcional à quantidade atual (min⁻¹);
- $K_0 = 10$ o número inicial de pods em execução no início da observação.

A solução analítica desse PVI é dada por:

$$K(t) = \frac{k}{r}t - \frac{k}{r^2} + \left(K_0 + \frac{k}{r^2}\right)e^{-rt}$$

Utilizando os métodos numéricos indicados, estime o valor de $K(5,0)$ e compare os resultados obtidos com a solução analítica.

Problema 5 — Temperatura de GPU sob Carga de Treinamento

Durante o treinamento de um modelo de deep learning, deseja-se estimar a temperatura da GPU $G(t)$, em graus Celsius, em função do tempo t , em minutos. A GPU aquece rapidamente no início do treinamento devido à carga de processamento, mas o sistema de resfriamento atua para estabilizar a temperatura em torno de um valor de equilíbrio.

Para modelar esse comportamento, um engenheiro de hardware propôs o seguinte Problema de Valor Inicial (PVI):

$$\frac{dG(t)}{dt} = k(G_{\max} - G(t)) + 5e^{-0,2t}, \quad G(0) = G_0,$$

sendo:

- $G_{\max} = 75$ a temperatura máxima de equilíbrio que a GPU atinge sob carga sustentada (°C);
- $k = 0,4$ a constante de resfriamento, associada à rapidez com que a temperatura se aproxima do equilíbrio (min⁻¹);
- $G_0 = 30$ a temperatura inicial da GPU no início do treinamento (°C);
- $5e^{-0,2t}$ o aquecimento adicional causado por picos iniciais de processamento, que decai exponencialmente com o tempo.

A solução analítica desse PVI, para o caso geral em que $k \neq 0,2$, é dada por:

$$G(t) = G_{\max} + \frac{5}{k - 0,2}e^{-0,2t} + \left(G_0 - G_{\max} - \frac{5}{k - 0,2}\right)e^{-kt}$$

Utilizando os métodos numéricos indicados, estime o valor de $G(4,0)$ e compare os resultados obtidos com a solução analítica.

Problema 6 — Consumo de Banda em CDN com Cache

Durante a operação de uma Content Delivery Network (CDN), deseja-se estimar o volume de dados armazenado no cache $C(t)$, em gigabytes (GB), em função do tempo t , em horas. A taxa de entrada de dados no cache apresenta uma componente média associada ao atendimento contínuo de requisições, combinada com oscilações periódicas decorrentes da variação da demanda ao longo do tempo. Além disso, a expiração de itens reduz esse volume de forma proporcional à quantidade armazenada atual.

Para modelar esse comportamento, um engenheiro de redes propôs o seguinte Problema de Valor Inicial (PVI):

$$\frac{dC(t)}{dt} = d + \sin\left(\frac{\pi t}{4}\right) - \gamma C(t), \quad C(0) = C_0,$$

sendo:

- $d = 2$ a componente média da taxa de dados que entram no cache (GB/h);
- $\sin\left(\frac{\pi t}{4}\right)$ a componente periódica associada às oscilações da demanda ao longo do tempo;
- $\gamma = 0,1$ a taxa de expiração de itens no cache (h^{-1}), que remove dados proporcionalmente ao volume atual;
- $C_0 = 0$ o volume inicial de dados armazenados no cache no início da observação (GB).

Definindo $\omega = \frac{\pi}{4}$, a solução analítica desse PVI é dada por:

$$C(t) = \frac{d}{\gamma} + \frac{\gamma \sin(\omega t) - \omega \cos(\omega t)}{\gamma^2 + \omega^2} + \left[C_0 - \frac{d}{\gamma} + \frac{\omega}{\gamma^2 + \omega^2} \right] e^{-\gamma t}$$

Utilizando os métodos numéricos indicados, estime o valor de $C(3,0)$ e compare os resultados obtidos com a solução analítica.
